多元函数微分法及其应用

(A)

1．填空题

(1)若 $z=f(x,y)$ 在区域 D 上的两个混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 连续，则在 D 上，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$。

(2)函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微的必要条件是 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数存在。

(3)函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微是 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续的充分条件。

2．求下列函数的定义域

(1) $z=\sqrt{x-\sqrt{y}}$

解：设定义域为 D，由

$y\geq 0$ 和 $x-\sqrt{y}\geq 0$，即 $x^2\geq y>0$，$x\geq 0$

得 $D=\{(x,y)\,|\,x\geq 0,y\geq 0,x^2\geq y\}$，如图 1 所示

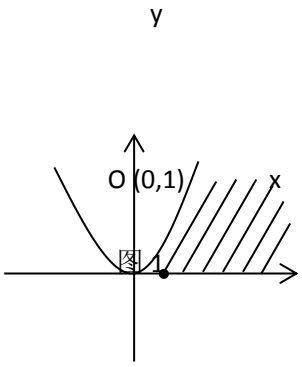


图 1

(2) $u=\arccos\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}$

解：设定义域为 D，由

$x^2+y^2\neq 0$，即 x，y 不同时为零，且 $\left|\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq 1$，

即 $z^2\leq x^2+y^2$，得

$D=\{(x,y,z)\,|\,z^2\leq x^2+y^2,x^2+y^2\neq 0\}$。

3．求下列各极限

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{\sin xy}{x}$

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}$

解：原式 $=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left(\dfrac{\sin xy}{xy}\cdot y\right)$

$=1\cdot 0=0$

解：原式 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}=\dfrac{xy(\sqrt{xy+1}+1)}{(\sqrt{xy+1}+1)(\sqrt{xy+1}-1)}$

$=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left(\sqrt{xy+1}+1\right)=2$

(3) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)x^2y^2}$

解：原式 $=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left(\dfrac{2\sin^2\dfrac{x^2+y^2}{2}}{\left(\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)^2}\cdot\dfrac{x^2+y^2}{4x^2y^2}\right)$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left(\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}\right)=+\infty$

4．设 $z=x\ln(xy)$，求 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}$ 及 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x\partial y^2}$

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\ln(xy)+x\cdot\dfrac{y}{xy}=\ln(xy)+1$

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{y}{xy}=\dfrac{1}{x}$，$\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}=0$，

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{x}{xy}=\dfrac{1}{y}$，$\dfrac{\partial^3 z}{\partial x\partial y^2}=-\dfrac{1}{y^2}$

5．求下列函数的偏导数

(1) $z=arctg\dfrac{y}{x}$

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{y}{x}\right)=\dfrac{x^2}{x^2+y^2}\left(-\dfrac{x}{y^2}\right)=-\dfrac{y}{x^2+y^2}$

类似地 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{y}{x}\right)=\dfrac{x}{x^2+y^2}$

(2) $z=\sqrt{\ln(xy)}$

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial}{\partial x}\sqrt{\ln x+\ln y}=\dfrac{1}{2}\dfrac{1}{\sqrt{\ln x+\ln y}}\cdot\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{2x\sqrt{\ln xy}}$

同理可证得：$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{2y\sqrt{\ln xy}}$

(3) $u=e^{xy^2z^3}$

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=e^{xy^2z^3}\dfrac{\partial}{\partial x}\left(xy^2z^3\right)=y^2z^3e^{xy^2z^3}$

$\dfrac{\partial u}{\partial y}=e^{xy^2z}\dfrac{\partial}{\partial y}\left(xy^2z^3\right)=2xyz^3e^{xy^2z^3}$

$\dfrac{\partial u}{\partial z}=e^{xy^2z^3}\dfrac{\partial}{\partial z}\left(xy^2z^3\right)=3xy^2z^2e^{xy^2z^3}$

6．设 $z=uv^2+t\cos u$，$u=e^t$，$v=\ln t$，求全导数 $\dfrac{dz}{dt}$。

解：$\dfrac{\partial z}{\partial u}=\dfrac{\partial}{\partial u}\left(uv^2+t\cos u\right)=v^2-t\sin u$，

$\dfrac{\partial z}{\partial v}=\dfrac{\partial}{\partial v}\left(uv^2+t\cos u\right)=2uv$，$\dfrac{\partial z}{\partial t}=\cos u$

依复合函数求导法则，全导数为

$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt}+\frac{\partial z}{\partial t}\cdot\frac{dt}{dt}$$

$$=\left(v^2-t\sin u\right)e^t+2uv\cdot\frac{1}{t}+\cos u\cdot 1$$

$$=\left(\ln^2 t-t\sin e^t\right)e^t+\frac{2}{t}e^t\ln t+\cos e^t$$

7．设 $u=e^x\left(y-z\right)$，$x=t$，$y=\sin t$，$z=\cos t$，求 $\dfrac{du}{dt}$。

解：$\dfrac{du}{dt}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{dx}{dt}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{dy}{dt}+\dfrac{\partial u}{\partial z}\dfrac{dz}{dt}$

$$=e^x\left(y-z\right)+e^x\cos t+e^x\sin t$$

$$= 2e^t \sin t$$

8．曲线 $\begin{cases} z = \dfrac{x^2 + y^2}{4} \\ y = 4 \end{cases}$，在点(2,4,5)处的切线对于 x 轴的倾角是多少？

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{2x}{4} = \dfrac{x}{2}$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial z}\right|_{(2,4,5)} = 1 = tg\alpha$，故 $\alpha = \dfrac{\pi}{4}$。

9．求方程 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ 所确定的函数 z 的偏导数。

解：关于 x 求导，得到

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2z}{c^2} \cdot z_x = 0，即 z_x = -\frac{c^2 x}{a^2 z}$$

关于 y 求导，有

$$\frac{2y}{b^2} + \frac{2z}{c^2} \cdot z_y = 0，即 z_y = -\frac{c^2 y}{b^2 z}。$$

10．设 $z = ye^{2x} + x\sin 2y$，求所有二阶偏导数。

解：先求一阶偏导数，得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2ye^{2x} + \sin 2y，\quad \frac{\partial z}{\partial y} = e^{2x} + 2x\cos 2y$$

再求二阶偏导数，得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(2ye^{2x} + \sin 2y\right) = 4ye^{2x}，$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(2ye^{2x} + \sin 2y\right) = 2e^{2x} + 2\cos 2y，$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(e^{2x} + 2x\cos 2y\right) = 2e^{2x} + 2\cos 2y，$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(e^{2x} + 2x\cos 2y\right) = -4x\sin 2y$$

11．设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $\dfrac{x}{z} = \ln\dfrac{z}{y}$ 确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$。

解一：记 $F(x,y,z)=\frac{x}{z}-\ln\frac{z}{y}$，则

$$F'_x=\frac{1}{z},\quad F'_y=-\frac{y}{z}\left(-\frac{z}{y^2}\right)=\frac{1}{y},\quad F'_z=\frac{-x}{z^2}-\frac{1}{z}=-\frac{x+z}{x^2}$$

当 $F'_z\neq 0$ 时，便得 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=-\frac{\frac{1}{z}}{-\frac{x+2}{z^2}}=\frac{z}{x+z}$，

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}=-\frac{\frac{1}{y}}{-\frac{x+z}{z^2}}=\frac{z^2}{y(x+z)}。$$

解二：（提示）直接对方程 $\frac{x}{z}=\ln\frac{z}{y}$ 两边求偏导数，并明确 z 是 x、y 的函数，即可得 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$。

12．设 $xy+e^y=e^x$，求 $\frac{dy}{dx}$。

解：令 $F(x,y)=xy+e^y-e^x$，则 $F'_x=y-e^x$，$F'_y=x+e^y$，则

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_x}{F'_y}=-\frac{y-e^x}{x+e^y}。$$

13．设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $e^z-z+xy^3=0$ 确定的隐函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

解：方程两边对 x 求偏导数，有

$$e^z\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial x}+y^3=0，\text{即}\left(e^z-1\right)\frac{\partial z}{\partial x}+y^3=0$$

解得　$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y^3}{1-e^z}$

类似地，方程两边对 y 求偏导数，解得

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{3xy^2}{1-e^z}$$

再求二阶混合偏导数，得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial z \partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{3y^2\left(1-e^z\right)-y^3\left(-e^z\frac{\partial z}{\partial y}\right)}{\left(1-e^z\right)^2}$$

把上述$\frac{\partial z}{\partial y}$的结果代入，便得：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=\frac{3y^2\left[\left(1-e^z\right)^2+xy^3e^z\right]}{\left(1-e^z\right)^3}。$$

14．设$z=ye^{x^2}+\cos y$，求全微分dz。

解：由于$\frac{\partial z}{\partial x}=2xye^{x^2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=e^{x^2}-\sin y$，所以全微分为

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=2xye^{x^2}dx+\left(e^{x^2}-\sin y\right)dy。$$

15．求函数$z=\ln\left(2+x^2+y^2\right)$在点$(1,2)$的全微分。

解：$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=\left.\frac{2x}{2+x^2+y^2}\right|_{(1,2)}=\frac{2}{7}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)}=\left.\frac{2y}{2+x^2+y^2}\right|_{(1,2)}=\frac{4}{7}$

所以$dz=\frac{2}{7}dx+\frac{4}{7}dy$。

16．利用全微分求$\sqrt{(2.98)^2+(4.01)^2}$的近似值。

解：设$z=\sqrt{x^2+y^2}$，则全微分$dz=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\Delta x+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\Delta y$

由近似关系$\Delta z\approx dz$，得

$$\sqrt{(x+\Delta x)^2+(y+\Delta y)^2}\approx\sqrt{x^2+y^2}+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\Delta x+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\Delta y$$

上式中取$x=3$，$\Delta x=-0.02$，$y-4$，$\Delta y=0.01$，得

$$\sqrt{(2.98)^2+(4.01)^2}\approx\sqrt{3^2+4^2}+\frac{3}{\sqrt{3^2+4^2}}\times(-0.02)+\frac{4}{\sqrt{3^2+4^2}}\times0.01$$

$$=5-0.012+0.008=4.996$$

因此，所求近似值 $\sqrt{(2.98)^2+(4.01)^2}\approx 4.996$ 。

17．求抛物面 $z=x^2+y^2$ 与抛物柱面 $y=x^2$ 的交线上的点 $P(1,1,2)$ 处的切线方程和平面方程。

解：交线方程 $\begin{cases} y=x^2 \\ z=x^2+y^2 \end{cases}$，只要取 x 作参数，得参数方程：

$$\begin{cases} x=x, \\ y=x^2, \\ z=x^2+x^4, \end{cases}$$

则有 $\dfrac{dx}{dx}=1$，$\dfrac{dy}{dx}=2x$，$\dfrac{dz}{dx}=2x+4x^3$，于是交线在点 $P(1,1,2)$ 处的切线向量为 $\vec{T}=\{1,2,6\}$ 。

切线向量为 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{6}$

法平面方程为 $(x-1)+2(y-1)+6(z-2)=0$，即 $x+2y+6z-15=0$ 。

18．求曲面 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{1}+\dfrac{z^2}{9}=3$ 上点 $P(2,-1,3)$ 处的切平面方程和法线方程。

解：记 $F(x,y,z)=\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{1}+\dfrac{z^2}{9}-3$，则

$F_x'(x,y,z)=\dfrac{x}{2}$，$F_y'(x,y,z)=2y$，$F_z'(x,y,z)=\dfrac{2}{9}z$

于是曲面在点 P 处的法线向量为

$$\vec{n}=\{F_x'(2,-1,3),F_y'(2,-1,3),F_z'(2,-1,3)\}=\left\{1,-2,\frac{2}{3}\right\}$$

从而，切平面方程为 $1\cdot(x-2)-2(y+1)+\dfrac{2}{3}(z-3)=0$，即 $x-2y+\dfrac{2}{3}z-6=0$，法线方程为 $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z-3}{2/3}$ 。

19．求曲线 $x=\dfrac{4}{3}t$，$y=t^2$，$z=t^3$ 上点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，使在该点处曲线的

切线平行于平面 $x+2y+z=6$。

解：曲线在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处的切线方程为

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}$$

又切线与平面 $x+2y+z=6$ 平行，即切线的方向向量和平面的法向量垂直，应有 $x'(t_0)\cdot 1+y'(t_0)\cdot 2+z'(t_0)\cdot 1=0$，即 $\frac{4}{3}+4t_0+3t_0^2=0$，得 $t_0=-\frac{2}{3}$

所以 M_0 点的坐标为 $\left(-\frac{8}{9},\frac{4}{9},-\frac{8}{27}\right)$。

20．求函数 $f(x,y)=4(x-y)=x^2-y^2$ 的极值。

解：解方程组 $\begin{cases}f_x(x,y)=4-2x=0\\ f_y(x,y)=-4-2y=0\end{cases}$，求得驻点 $(2,-2)$，由于 $A=f_{xx}(2,-2)=-2<0$，$B=f_{xy}(2.-2)=0$，$C=f_{yy}(2,-2)=-2$，$AC-B^2>0$，所以在点 $(2,-2)$ 处，函数取得极大值，极大值为 $f(2,-2)=9$。

21．求函数 $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$ 的极值。

解：解方程组 $\begin{cases}f_x(x,y)=e^{2x}(2x+2y^2+4y+1)=0\\ f_y(x,y)=e^{2x}(2y+2)=0\end{cases}$，得驻点 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$。由于 $A=f_{xx}(x,y)=4e^{2x}(x+y^2+2y+1)$，$B=f_{xy}(xy)=4e^{2x}(y+1)$，$C=f_{yy}(x,y)=2e^{2x}$ 在点 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$ 处，$A=2e>0$，$B=0$，$C=2e$，$AC-B^2=4e^2$，所以函数在点 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$ 处取得极小值，极小值为 $f\left(\frac{1}{2},-1\right)=-\frac{e}{2}$。

22．要建造一个容积为 10 立方米的无盖长方体贮水池，底面材料单价每平方米 20 元，侧面材料单价每平方米 8 元。问应如何设计尺寸，方便材料造价最省？

解：设水池的长为 x 米，宽为 y 米，高为 z 米，则材料造价为

$u=20xy+16xz(x+y)$，$(x>0$，$y>0$，$z>0)$，<*1>

且x，y，z必须满足

$xyz=10$，　　<*2>

从<*2>解出$z=\frac{10}{xy}$代入<*1>，得$u=20xy+160\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)$，$(x>0$，$y>0)$，于是问题就成为求$u$当$x>0$，$y>0$时的最小值，由极值的必要条件，有

$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial x}=20y-\frac{160}{x^2}=0;\\ \frac{\partial u}{\partial y}=20x-\frac{160}{y^2}=0.\end{cases}$$

解此方程组得$x=y=2$。

据题意存在最小造价，而$x=2$，$y=x$是唯一驻点，所以当$x=2$，$y=2$，$z=\frac{5}{2}$时，水池的材料造最小。

(B)

1．求下列函数的定义域

(1) $z=\arcsin(x-y^2)+\ln[\ln(10-x^2-4y^2)]$

解：设定义域D。使$\arcsin(x-y)^2$有意义的区域为：$|x-y^2|\le 1$，即$-1\le x^2-y^2\le 1$，$y^2-1\le x\le y^2+1$，使$\ln[\ln(10-x^2-4y^2)]$有意义的区域为：$10-x^2-4y^2>1$，即$\frac{x^2}{9}+\frac{4y^2}{9}<1$。

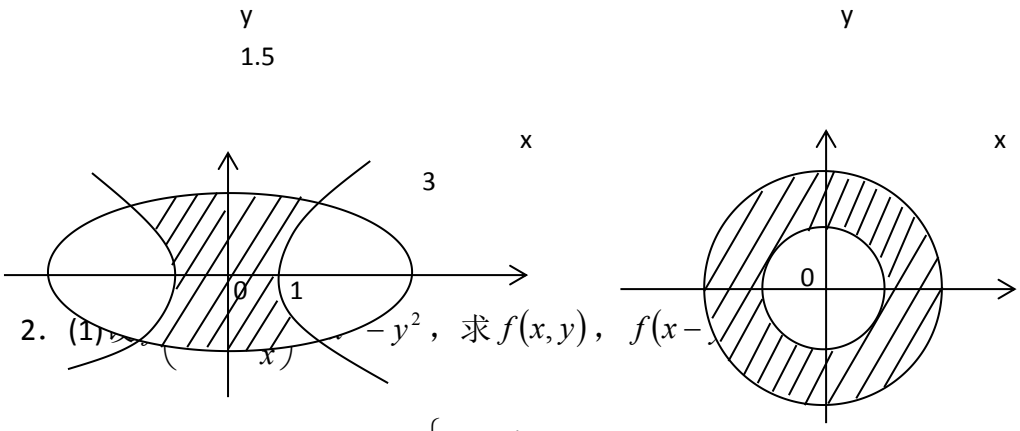
故定义域$D=\left\{(x,y)\,|\,y^2-1\le x\le y^2+1,\frac{x^2}{9}+\frac{4y^2}{9}<1\right\}$。如图2

(2) $u=\sqrt{\frac{x^2+y^2-1}{4-x^2-y^2}}$

解：设定义域为D。由根式性质可知，必须$\frac{x^2+y^2-1}{4-x^2-y^2}\ge 0$，且$4-x^2-y^2\ne 0$，

即 $\begin{cases} x^2+y^2-1\geq 0 \\ 4-x^2-y^2>0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x^2+y^2-1\leq 0 \\ 4-x^2-y^2<0 \end{cases}$ 解得：

$D=\{(x,y)\,|\,1\leq x^2+y^2<4\}$。如图 3



2．(1)[illegible]，求 $f(x,y)$，$f(x-$[illegible]

解：设 $\begin{cases} x+y=u \\ \dfrac{y}{x}=v \end{cases}$，则得 $\begin{cases} x=\dfrac{u}{1+v} \\ y=\dfrac{uv}{1+v} \end{cases}$

由此 $f(u,v)=\left(\dfrac{u}{1+v}\right)^2-\left(\dfrac{uv}{1+v}\right)^2=\dfrac{u^2(1-v)}{1+v}$

从而 $f(x,y)=\dfrac{x^2(1-y)}{1+y}$

$$f(x-y,xy)=\frac{(x-y)^2(1-xy)}{1+xy}$$

(2)设 $f(x,y)=x+2y$，求 $f(xy,f(x,y))$

解：$f(xy,f(x,y))=xy+2f(x,y)=xy+2(x+2y)=2x+4y+xy$.

3．求下列函数的极限

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}}\left(1-\dfrac{2}{x^2+y^2}\right)^{2(x^2+y^2)}$

解：原式 $=\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}}\left(\left(1-\dfrac{2}{x^2+y^2}\right)^{\frac{x^2+y^2}{2}}\right)^4=e^{-4}$

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} e^{\frac{1}{x^2+y^2}} \sin\left(e^{\frac{-1}{x^2+y^2}}\right)$

解：原式$=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sin e^{\frac{-1}{x^2+y^2}}}{-e^{\frac{1}{x^2+y^2}}}=1$

4．设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^4+y^2}, & \text{当}(x,y)\neq(0,0)\\ 0, & \text{当}(x,y)=(0,0)\end{cases}$，问 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 是否存在？

解：①取沿直线 $y=x$ 的途径，当 $P(x,y)\to(0,0)$ 时，有

$$\lim_{\substack{y=x\\ x\to 0}} f(x,y)=\lim_{\substack{y=x\\ x\to 0}} \frac{x\cdot x}{x^4+x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2+1}=1,$$

②沿抛物线 $y=\sqrt{x}$ 的途径，当 $P(x,y)\to(0,0)$ 时，有

$$\lim_{\substack{y=\sqrt{x}\\ y\to 0^+}} f(x,y)=\lim_{\substack{y=\sqrt{x}\\ x\to 0^+}} \frac{x\sqrt{x}}{x^4+x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{x}}{x^3+1}=0$$

可见，沿两条不同的途径，函数的极限不同，故极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 不存在。

5．讨论函数的连续性，其中 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x\sin(x-2y)}{x-2y}, & x\neq 2y\\ 0, & x=2y\end{cases}$。

解：在 $(0,0)$ 处，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left(x\cdot\dfrac{\sin(2x-y)}{2x-y}\right)=0=f(0,0)$

所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续

若 $x_0=2y_0\neq 0$，则取路径 $x=2y$，$\forall y_0$ 则

$$\lim_{\substack{x=2y\\ x\to x_0}} f(x,y)=\lim_{\substack{x=2y\\ x\to x_0}} x\cdot\frac{\sin(x-2y)}{x-2y}=2y_0=x_0\neq f(x_0,y_0)$$

因此，间断点为直线 $x=2y$，除 $(0,0)$ 以外的其他点。

6．二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处：①连续，偏导数存在；②连续，偏导数不存在；③不连续，偏导数存在；④不连续，偏导数不存

在。

解：应选③

事实上，由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx\to 0}} \dfrac{xy}{x^2+y^2}=\dfrac{k}{1+k^2}$，随 k 的值不同而改变，所以极限不存在，因而 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续，又 $f_x'(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\dfrac{\Delta x\cdot 0}{(\Delta x)^2+0^2}}{\Delta x}=0$，类似地 $f_y'(0,0)=0$，所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的偏导数存在。

7．设 $z\equiv\left(1+x^2y\right)^y$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$。

解：令 $u=1+x^2y$，$v=y$，于是 $z=u^v$，得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$=vu^{v-1}\cdot 2xy+u^v\ln u\cdot 0=2xy^2\left(1+x^2y\right)^{y-1},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}$$

$$=vu^{v-1}\cdot x^2+u^v\ln u\cdot 1$$

$$=x^2y\left(1+x^2y\right)^{y-1}+\left(1+x^2y\right)^y\ln\left(1+x^2y\right)。$$

8．设 $u=f\left(2x^3+3y^2+2z\right)$，求 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$。

解：$\dfrac{\partial f}{\partial x}=6x^2f'\left(2x^3+3y^2+2z\right)$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=12xf'+36x^4f''$。

9．设 $u=f\left(2x^3,3y^2,2z\right)$，求 $\dfrac{\partial f}{\partial z}$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial z\partial x}$。

解：$\dfrac{\partial f}{\partial z}=2f_3'$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial z\partial x}=12x^2f_{31}'$。

10．设 $z=xyf\left(x^2+y^2,x^2-y^2\right)$，$f$ 可微，求 dt。

解：$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$，先求$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf+xy\left(f_1'\cdot 2x+f_2'\cdot 2x\right)=yf+2x^2y\left(f_1'+f_2'\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xf+xy\left(f_1'\cdot 2y-f_2'\cdot 2y\right)=xf+2xy^2\left(f_1'-f_2'\right),$$

所以$dz=\left[yf+2x^2y\left(f_1'+f_2'\right)\right]dx+\left[xf+2xy^2\left(f_1'-f_2'\right)\right]dy$。

11．设$f\left(xy,y+z,xz\right)=0$，求$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$。

解：关于x求导，而$z=z\left(x,y\right)$，得

$$F_1'\cdot y+F_2'\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+F_3'\left(z+x\frac{\partial z}{\partial x}\right)=0$$

即　$F_1'\cdot y+F_3'\cdot z+\left(F_2'+F_3'x\right)\frac{\partial z}{\partial x}=0$　　(*)

得：$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{yF_1'+2F_3'}{F_2'+F_3'}$

相仿地，可得$\frac{\partial z}{\partial y}-\frac{F_2'+xF_1'}{F_2'+xF_3'}$。

12．设$z^x-y^z=0$，求$dz\big|_{\substack{x=1\\y=1\\z=1}}$。

解：令$F=z^x-y^z$，$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial x}\Big/\frac{\partial F}{\partial z}=-\frac{z^x\ln z}{xz^{x-1}-y^z\ln y}$，

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\partial F}{\partial y}\Big/\frac{\partial F}{\partial z}=-\frac{zy^{z-1}}{xz^{x-1}-y^z\ln y}$$

$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$，于是在$\left(1,1,1\right)$处$dz=dy$。

13．设$z=f\left(r\cos\theta,r\sin\theta\right)$可微，求全微分$dz$。

解：$dz=df\left(r\cos\theta-r\sin\theta d\theta\right)=f_1'd\left(r\cos\theta\right)+f_2'd\left(r\sin\theta\right)$

$$=\left(\cos\theta dr - r\sin\theta d\theta\right)f_1' + \left(\sin\theta dr + r\cos\theta d\theta\right)f_2'$$

$$= f_1'\left(\cos\theta + f_2'\sin\theta\right)dr + \left(f_2'\cos\theta - f_1'\sin\theta\right)rd\theta \text{。}$$

14．设 $z = f(x,y)$ 是由方程 $f(x-z, yz) = 0$ 所确定的隐函数，其中 f 具有连续的偏导数，求 dz，并由此求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$。

解：方程两边求全微分，得

$f_1'd(x-z) + f_2'd(yz) = 0$，即 $f_1'dx - f_1'dz + f_2'(zdy + udz) = 0$，

即　$f_1'dx + zf_2'dy - (f_1' - yf_2')dz = 0$，当 $f_1' - yf_2' \neq= 0$ 时，解出

$$dz = \frac{f_1'}{f_1' - yf_2'}dx + \frac{zf_2'}{f_1' - yf_2'}dy$$

由此得到 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{f_1'}{f_1' - yf_2'}$，$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{zf_2'}{f_1' - yf_2'}$。

15．求 $z = \left(x^2 + y^2\right)^{xy}$ 的偏导数。

解：令 $u = x^2 + y^2$，$v = xy$，则 $z = u^v$，z 是 x，y 的复合函数。

$$\frac{\partial z}{\partial u} = vu^{v-1}，\quad \frac{\partial z}{\partial v} = u^v \ln u，$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x，\quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y，\quad \frac{\partial v}{\partial x} = y，\quad \frac{\partial v}{\partial y} = x$$

于是，$\frac{\partial z}{\partial x} = vu^{v-1}\cdot 2x + u^v \ln u \cdot y = \left(x^2 + y^2\right)^{xy}\left[\frac{2x^2 y}{x^2 + y^2} + y\ln\left(x^2 + y^2\right)\right]$，

$$\frac{\partial z}{\partial y} = vu^{v-1}\cdot 2y + u^v \ln u \cdot x = \left(x^2 + y^2\right)^{xy}\left[\frac{2xy^2}{x^2 + y^2} + x\ln\left(x^2 + y^2\right)\right]$$

16．设 $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$，求 $\frac{dx}{dz}$，$\frac{dy}{dz}$。

解：所给方程组确定两个一元隐函数：$x = x(z)$ 和 $y = y(z)$，将所给方程的两边对 z 求导，得

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dz}+\dfrac{dy}{dz}=-1\\ 2x\dfrac{dx}{dz}+2y\dfrac{dy}{dz}=-2z\end{cases}$$

在 $D=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 2x & 2y\end{vmatrix}=2(y-z)\neq 0$ 的条件下

$$\frac{dx}{dz}=\frac{\begin{vmatrix}-1 & 1\\ -2z & 2y\end{vmatrix}}{D}=\frac{y-z}{x-y},\quad \frac{dy}{dz}=\frac{\begin{vmatrix}1 & -1\\ 2x & -2z\end{vmatrix}}{D}=\frac{z-x}{x-y}。$$

17．设 $u=e^{xyz}$，求 $\dfrac{\partial^3 u}{\partial x\partial y\partial z}$。

解：$\dfrac{\partial u}{\partial x}=yze^{xyz}$，

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=z\frac{\partial}{\partial y}\left(ye^{xyz}\right)=z\left(e^{xyz}+xyze^{xyz}\right)=z(1+xyz)e^{xyz}$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x\partial u\partial z}=(1+xyz)e^{xyz}+zxye^{xyz}+z(1+xyz)e^{xyz}xy$$

$$=\left(1+3xyz+x^2y^2z^2\right)e^{xyz}.$$

18．求函数 $u=xyz$ 在点 $(5,1,2)$ 处沿从点 $(5,1,2)$ 到点 $(9,4,14)$ 方向的方向导数。

解：$\vec{L}=\{9-5,4-1,14-2\}=\{4,3,12\}$

$|\vec{L}|=13$，$\cos\alpha=\dfrac{4}{13},\cos\beta=\dfrac{3}{13}$，$\cos\gamma=\dfrac{12}{13}$。

因为 $\dfrac{\partial u}{\partial l}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\dfrac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\dfrac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma$

$$=\frac{4}{13}yz+\frac{3}{13}xz+\frac{12}{13}xy$$

所以 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial l}\right|_{(5,1,2)}=\dfrac{4}{13}\times 2+\dfrac{2}{14}\times 10+\dfrac{12}{13}\times 5=\dfrac{98}{13}$。

19．求函数 $u=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 在点 $M(1,2,-2)$ 沿 $x=t$，$y=2t^2$，$z=-2t^4$ 在

此 点的切线方向上的方向导数。

解：因曲线过$M(1,2,-2)$点，所以$t_0=1$，$x'(t_0)=1$，$y'(t_0)=4$，$z'(t_0)=-8$，切线的方向余弦为$\left(\frac{1}{9},\frac{4}{9},-\frac{8}{9}\right)$，又$u_x|_M=\left.\frac{y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right|_M=\frac{8}{27}$，类似地，$u_y|_M=\frac{-2}{27}$，$u_z|_M=\frac{2}{27}$，故$\frac{\partial u}{\partial l}=\frac{8}{27}\times\frac{1}{9}-\frac{2}{27}\times\frac{4}{9}+\frac{2}{27}\times\frac{-8}{9}=\frac{-16}{243}$。

20．求函数$u=\frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$在点$P$处沿方向$\vec{n}$的方向导数。

解：$gra\vec{d}u=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right\}$，$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_P=\left.\frac{6x}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}\right|_P=\frac{6}{\sqrt{14}}$，

$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_P=\left.\frac{8y}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}\right._P=\frac{8}{\sqrt{14}}$，$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_P=\frac{-\sqrt{6x^2+8y^2}}{z^2}=-\sqrt{14}$

由$\frac{\partial u}{\partial u}=gra\vec{d}u\cdot\vec{n^0}$，曲面的外侧法线向量为$\vec{n}=\{4x,6y,2z\}_P=2\{2,3,1\}$

则$\frac{\partial u}{\partial u}=\left\{\frac{6}{\sqrt{14}},\frac{8}{\sqrt{14}},-\sqrt{14}\right\}\cdot\frac{1}{\sqrt{14}}\{2,3,1\}=\frac{11}{7}$　。

21．判断题：(简单说明理由)

(1)$\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}$就是$f(x,y)$在$(x_0,y_0)$处沿$y$轴的方向导数。

解：错。因前者是双侧极限，后者是单侧极限。

(2)若$f(x,y)$在(x_0,y_0)处的偏导数$\frac{\partial f}{\partial y}$，$\frac{\partial f}{\partial y}$存在，则沿任一方向$l$的方向导数均存在。

解：错。由于偏导数仅刻画了$f(x,y)$在(x_0,y_0)处沿x轴或y轴的变化率，要确定函数(x_0,y_0)处沿任一方向的变化率，还应要求此函数在(x_0,y_0)处可微。

22．证明曲面$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}+z^{\frac{2}{3}}=4$上任意一点的切平面在坐标轴上的截距的平方为常数。

证：令$F(x,y,z)=x^{2/3}+y^{2/3}+z^{2/3}-4$。由于曲面$F(x,y,z)=0$的法向量是

$\{F_x, F_y, F_z\}$，故曲面上任一点(x,y,z)处法线方向向量为$\left\{\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}, \frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}}, \frac{2}{3}z^{-\frac{1}{3}}\right\}$，设$(X,Y,Z)$为点$(x,y,z)$处切平面上任一点，则切平面方程为$\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}(X-x)+\frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}}(Y-y)+\frac{2}{3}z^{-\frac{1}{3}}(Z-z)=0$，即$x^{-\frac{1}{3}}X+y^{-\frac{1}{3}}Y+z^{-\frac{1}{3}}Z=4$，其截距式为$\frac{X}{4x^{-\frac{1}{3}}}+\frac{Y}{4y^{-\frac{1}{3}}}+\frac{Z}{4z^{-\frac{1}{3}}}=1$，由此得截距的平方和为：

$16\left(x^{2/3}+y^{2/3}+z^{2/3}\right)=16\times 4=64$。

23．证明：球面Σ：$x^2+y^2+z^2=1$上任意一点(a,b,c)处的法线都经过球心。

证：令$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1$，则$\forall(a,b,c)\in\Sigma$，$\left.\frac{\partial F}{\partial x}\right|_{(a,b,c)}=2x|_{(a,b,c)}=2a$，$\left.\frac{\partial F}{\partial y}\right|_{(a,b,c)}=2y|_{(a,b,c)}=2b$，$\left.\frac{\partial F}{\partial z}\right|_{(a,b,c)}=2z|_{(a,b,c)}=2c$，法线方程为：

$\frac{x-a}{2a}=\frac{y-b}{2b}=\frac{z-c}{2c}$，于是任一法线都过原点。

24．求椭球面$3x^2+y^2+z^2=16$上的一点$(-1,-2,3)$处的切平面与平面$z=0$的交角。

解：设$F(x,yz)=3x^2+y^2+z^2-16$，则法向量为$F_x'=6x$，$F_y'=2y$，$F_x'=2z$，在$(-1,-2,3)$处的法向量$\vec{n}=\{-6,-4,6\}=2\{-3,-2,3\}$。又平面$z=0$的法向量$\vec{n}_1=\{0,0,1\}$，由平面夹公式：

$\cos\theta=\frac{|(-3)\times 0+(-2)\times 0+3\times 11|}{\sqrt{(-3)+(-2)+3^2}\cdot\sqrt{1^2}}=\frac{3}{\sqrt{22}}$，即$\theta=\arccos\frac{3}{\sqrt{22}}$。

25．设u，v都是x，y，z的函数，u，v的各偏导数都存在且连续，证明：$rga\overrightarrow{d(uv)}=vgra\overrightarrow{du}+ugra\overrightarrow{dv}$。

证：$gra\overrightarrow{duv}=\frac{\partial(uv)}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial(uv)}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial(uv)}{\partial z}\vec{k}$

$$=\left(v\frac{\partial u}{\partial x}+u\frac{\partial v}{\partial x}\right)\vec{i}+\left(v\frac{\partial u}{\partial y}+u\frac{\partial v}{\partial y}\right)\vec{j}+\left(v\frac{\partial u}{\partial z}+u\frac{\partial v}{\partial z}\right)\vec{k}$$

$$=v\left(\frac{\partial u}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial u}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}\right)+u\left(\frac{\partial v}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial v}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial v}{\partial z}\vec{k}\right)$$

$$=v\,gra\vec{d}u+u\,gra\vec{d}v$$

26．问函数$u=xy^2z$在$P(1,-1,2)$处沿什么方向的方向导最大，并求此方向导数的最大值。

解：$gra\vec{d}u=\{u_x,u_y,u_z\}=\{y^2z,2xyz,xy^2\}$

$gra\vec{d}u\big|_{(1,-2,2)}=(2,4,1)$是方向导数最大值的方向。

$\left|\,gra\vec{d}u\,\right|=\sqrt{2^2+(-4)^2+1^2}=\sqrt{21}$是此方向导数的最大值。

27．求内接于椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$的最大长方体的体积。

解：设$P(x,y,z)$是内接长方体在第一褂限内的顶点，由对称性，长方体的体积为：

$$V=8xyz\quad(x>0,\ y>0,\ z>0)\ (*_1)$$

由于$P(x,yz)$在椭球面上，故x，y，z应满足条件：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，于是问题即求函数$(*_1)$在约束条件（$*_2$）下的条件极限问题。引入$L$——函数

$$F(x,y,z,\lambda)=8xyz+\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1\right)$$

令
$$\begin{cases}F_x=8yz+\dfrac{2\lambda x}{a^2}=0,\ (1)\\ F_y=8xz+\dfrac{2\lambda y}{b^2}=0,\ (2)\\ F_z=8xy+\dfrac{2\lambda z}{c^2}=0,\ (3)\\ F_\lambda=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1=0\ \ (4)\end{cases}$$

得：$8xyz=\frac{-2}{3}\lambda$，得唯一解：$x=\frac{a}{\sqrt{3}}$，$y=\frac{b}{\sqrt{3}}$，$z=\frac{c}{\sqrt{3}}$

由题意，所求的最大体积存在故以点$(\frac{a}{\sqrt{3}},\frac{b}{\sqrt{3}},\frac{c}{\sqrt{3}})$为一个顶点所作的对称于坐标面的内接于椭球面的长方体的体积最大。

最大体积为$V=8\cdot\frac{a}{\sqrt{3}}\cdot\frac{b}{\sqrt{3}}\cdot\frac{c}{\sqrt{3}}=\frac{8\sqrt{3}}{9}abc$。

28．某公司通过报纸和电视传媒做某种产品的促销广告，根据统计资料，销售收入R与报纸广告费x及电视广告费y(单位：万元)之间的关系有如下经验公式：$R=15+14x+31y-8xy-2x^2-10y^2$，在限定广告费为1.5万元的情况下，求相应的最优广告策略。

解；作L——函数：$F(x,y,z)=15+14x+31y-8xy-2x^2-10y^2+\lambda(x+y-1.5)$

令$\begin{cases}F_x=13-8y-4x+\lambda=0\\F_y=31-8x-20y+\lambda=0\\F_\lambda=x+y-1.5=0\end{cases}$

得$\begin{cases}2x+6y=9\\x+y=1.5\end{cases}$，得唯一解：$x=0$，$y=1.5$。

又由题意，存在最优策略，所以将1.5万全部投到电视广告的方案最好。

29．求函数$f(x,y)=e^{x+y}$的n阶麦克劳林公式，并写出余项。

解：$f(0,0)=1$，$f_x(0,0)=1$，$f_y(0,0)=1$，同理$f^{(n)}_{x^my^{n-m}}(0,0)=e^{x+y}\Big|_{(0,0)}=1$，所以$e^{x+y}=1+(x+y)+\frac{1}{2!}(x^2+2xy+y^2)+\cdots+\frac{1}{n!}(x+y)^n+R_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{(x+y)^k}{k!}+R_n$其中$R_n=\frac{x+y}{(n+1)!}e^{\theta(x+y)}$（$0<\theta<1$）。

30．利用函数$f(x,y)=x^y$的2阶泰勒公式，计算$1\cdot1^{1.02}$的近似值。

解：在点$(1,1)$处将$f(x,y)=x^y$展开成三阶泰勒公式：

$f(1,1)=1$，$f_x(1,1)=yx^{y-1}\Big|_{(1,1)}=1$，$f_y(1,1)=x^y\ln x\Big|_{(1,1)}=0$，

$f_{xx}(1,1)=y(y-1)x^{y-2}\big|_{(1,1)}=0$，$f_{xy}(1,1)=\left(x^{y-1}+yx^{y-1}\ln x\right)\big|_{(1,1)}=1$，

$f_{yy}(1,1)=x^{y}\ln^{2}x\big|_{(1,1)}=0$

所以 $f(x,y)=f[1+(x-1),1+(y-1)]=x^{y}=1+(x-1)+\frac{1}{2!}[2(x-1)(y-1)]+R_2$

$=1+(x-1)+(x-1)(y-1)$

故 $1\cdot 1^{1.02}\approx 1+0.1+0.1\times 0.02\approx 1.102$。

(C)

1．证明 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$。

证明：因为 $x^2+y^2\geq 2\sqrt{xy}$，即 $|xy|\leq\frac{x^2+y^2}{2}$

所以 $\left|\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq\frac{x^2+y^2}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$

$\forall\varepsilon>0$，取 $\delta=2\varepsilon$

当 $0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 时，就有

$\left|\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}-0\right|\leq\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}<\frac{\delta}{2}=\varepsilon$

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$。

2．设 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$，邻域内连续，问(1) $\varphi(x,y)$ 在什么条件下，偏导数 $f_x'(0,0)$，$f_y'(0,0)$ 存在；(2) $\varphi(x,y)$ 在什么条件下，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微。

分析：从定义出发，进行推演

解：(1) $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(0+x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x\varphi(x,0)-0}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\varphi(x,0)=\varphi(0,0)$

$\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{f(0+x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}[\varphi(x,0)]=-\varphi(0,0)$

$$\lim_{y\to 0^+}\frac{f(0,0+y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0^+}\frac{y\varphi(0,y)}{y}=\lim_{y\to 0^+}\varphi(0,y)=\varphi(0,0)$$

$$\lim_{y\to 0^-}\frac{f(0,0+y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0^-}[\varphi(0,y)]=-\varphi(0,0)$$

若 $\varphi(0,0)=0$，则偏导数 $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 存在，且 $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$。

(2) $\Delta f=f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)$

$$=|\Delta x-\Delta y|\,\varphi(\Delta x,\Delta y)$$

$$\frac{|\Delta x-\Delta y|}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\le\frac{|\Delta x|+|\Delta y|}{\sqrt{\Delta^2 x+\Delta^2 y}}\le 2,$$

故若 $\varphi(0,0)=0$，当 $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=\rho\to 0$ 时，有

$$\frac{\Delta f-\left[f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y\right]}{\sqrt{\Delta^2 x+\Delta^2 y}}$$

$$=\frac{(\Delta x-\Delta y)\varphi(\Delta x,\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\to 0$$

所以当 $\varphi(0,0)=0$ 时，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，且 $df=0$。

3．设 $y=f(x,t)$ 而 t 为由方程 $\varphi(x,y,t)=0$ 所决定的函数，且 $\varphi(x,y,t)$ 是可微的，试求 $\frac{dy}{dx}$。

分析：可依隐函数求导法则求出 $\frac{dy}{dx}$。

解；由 $y=f(x,t)$，得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial t}\frac{dt}{dx}\qquad(1)$$

由 $\varphi(x,y,t)=0$，得

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}+\frac{\partial\varphi}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{\partial\varphi}{\partial t}\cdot\frac{dt}{dx}=0\qquad(2)$$

将(2)代入(1)，得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial t}\left[-\frac{\dfrac{\partial \varphi}{\partial x}+\dfrac{\partial \varphi}{\partial y}\dfrac{dy}{dx}}{\dfrac{\partial \varphi}{\partial t}}\right]$$

$$=\frac{\dfrac{\partial f}{\partial x}\dfrac{\partial \varphi}{\partial t}-\dfrac{\partial f}{\partial t}\dfrac{\partial \varphi}{\partial x}}{\dfrac{\partial f}{\partial t}\dfrac{\partial \varphi}{\partial y}+\dfrac{\partial \varphi}{\partial t}}。$$

4．设 $z=z(x,y)$ 由 $z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt=0$ 确定，求 $\dfrac{\partial^2 t}{\partial x\partial y}$。

解：对 $z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt=0$ 两边关于 x 求导，得

$$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}-e^{-x^2}=0,$$

解得：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{ze^{-x^2}}{z+1}$　　(1)

原式两边对 y 求导，得

$$\frac{\partial z}{\partial y}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y}+e^{-y^2}=0$$

解得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{-ze^{-y^2}}{z+1}$　　(2)

(1)式两边对 y 求导得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\dfrac{\partial z}{\partial y}e^{-x^2}(z+1)-ze^{-x^2}\dfrac{\partial z}{\partial y}}{(z+1)^2}=\frac{e^{-x^2}}{(z+1)^2}\frac{\partial z}{\partial y}$$

以(2)式代入即得：$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{-ze^{-\left(x^2+y^2\right)}}{(1+z)^3}$

5．从方程组 $\begin{cases}x+y+z+u+v=1\\ x^2+y^2+z^2+u^2+v^2=1\end{cases}$ 中求出 u_x，v_x，u_{x^2}，v_{x^2}。

解：将 u，v 看作 x，y，z 的函数，将方程组对 x 求偏导，得

$$\begin{cases}1+u_x+v_x=0\\ x+u\cdot u_x+v\cdot v_x=0\end{cases}\qquad (*)$$

解得 $u_x=\dfrac{x-v}{v-u}$，$v_x=\dfrac{u-x}{v-u}$

再将方程组(*)对 x 求偏导数，得

$$\begin{cases}u_{x^2}+v_{x^2}=0\\ 1+u_x^2+u\cdot u_{x^2}+v_x^2+v\cdot v_{x^2}=0\end{cases}$$

解得：$u_{x^2}=\dfrac{1+u_x^2+v_x^2}{v-u}=\dfrac{1+\left(\dfrac{x-v}{v-u}\right)^2+\left(\dfrac{u-x}{v-u}\right)^2}{v-u}$

$$v_{x^2}=\frac{1+u_x^2+v_x^2}{u-v}=\frac{1+\left(\dfrac{x-v}{v-u}\right)^2+\left(\dfrac{u-x}{v-u}\right)^2}{u-v}$$

6．设 $z=u(x,y)e^{ax+by}$，且 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$，试确定常数 a，b，使函数 $z=z(x,y)$ 能满足方程：$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}+z=0$。

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial u}{\partial x}e^{ax+by}+aue^{ax+by}=\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}+au\right)e^{ax+by}$，

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial y}e^{ax+by}+bue^{ax+by}=\left(\frac{\partial u}{\partial y}+bu\right)e^{ax+by},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+a\frac{\partial u}{\partial y}\right)e^{ax+by}+\left(\frac{\partial u}{\partial x}+au\right)be^{ax+by}$$

$$=\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+b\frac{\partial u}{\partial x}+a\frac{\partial u}{\partial y}+abu\right)e^{ax+by}$$

$$=\left(b\frac{\partial u}{\partial x}+a\frac{\partial u}{\partial y}+abu\right)e^{ax+by},$$

代入方程得

$$\left[(a-1)y\frac{\partial u}{\partial y}+(b-1)\frac{\partial u}{\partial x}+(ab-a-b+1)u\right]e^{ax+by}=0$$

故必须 $a=1$， $b=1$。

7. 证明：旋转曲面 $z=f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)(f'\neq 0)$ 上任一点处的法线与旋转轴相交。

证明：因为 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}f'$， $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}f'$

所以，在 (x_0,y_0,z_0) 处法线方程为：

$$\frac{x-x_0}{\dfrac{x_0}{\sqrt{x^2+y_0^2}}f'}=\frac{y-y_0}{\dfrac{y_0}{\sqrt{x^2+y^2}}f'}=\frac{z-z_0}{-1}$$

当 $x=y=0$ 时， $z=z_0+\dfrac{\sqrt{x_0^2+y_0^2}}{f'\left(\sqrt{x_0^2+y_0^2}\right)}$

即法线与旋转轴的交点为 $\left(0,0,z_0+\dfrac{\sqrt{x_0^2+y_0^2}}{f'\left(\sqrt{x_0^2+y_0^2}\right)}\right)$。

8．试证曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}$ $(a>0)$ 上任何点处的切平面在各坐标轴上的截距之和等于 a。

证明：设 $F(x,y,z)=\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}-\sqrt{a}$，则 $\vec{n}=\left\{\dfrac{1}{2\sqrt{x}},\dfrac{1}{2\sqrt{y}},\dfrac{1}{2\sqrt{z}}\right\}$，在曲面上任取一点 $M(x_0,y_0,z_0)$，则在点 M 处的切平面方程为

$$\frac{1}{\sqrt{x_0}}(x-x_0)+\frac{1}{\sqrt{y_0}}(y-y_0)+\frac{1}{\sqrt{z_0}}(z-z_0)=0,$$

即 $\dfrac{x}{\sqrt{x_0}}+\dfrac{y}{\sqrt{y_0}}+\dfrac{z}{\sqrt{z_0}}=\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}=\sqrt{a}$，化为截距式，得

$$\frac{x}{\sqrt{ax_0}}+\frac{y}{\sqrt{ay_0}}+\frac{z}{\sqrt{az_0}}=1。$$

所以截距之和为

$$\sqrt{ax_0}+\sqrt{ay_0}+\sqrt{az_0}=\sqrt{a}\left(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}\right)=a。$$

9．抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一椭圆，求原点到这椭圆的最长与最短距离。

解：设椭圆上点的坐标为 (x,y,z)，则原点到椭圆上这一点的距离平方为

$d^2=x^2+y^2+z^2$，其中(x,y,z)同时满足$z=x^2+y^2$和$x+y+z=1$，令

$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+\lambda_1(z-x^2-y^2)+\lambda_2(x+y+z-1)$，由

$$\begin{cases}F_x=2x-2\lambda_1 x+\lambda_2=0 \\ F_y=2y-2\lambda_1 y+\lambda_2=0 \\ F_z=2z+\lambda_1+\lambda_2=0\end{cases}$$，的前两个方程知$x=y$。

将$x=y$代入$z=x^2+y^2$和$x+y+z=1$得

$z=2x^2$和$2x+z=1$，再由$2x^2+2x-1=0$解得$x=y=\dfrac{-1\pm\sqrt{3}}{2}$，$z=2\mp\sqrt{3}$，

由题意这种距离的最大值最小值一定存在，所以必在这两点处取得，因为

$$d^2=x^2+y^2+z^2$$

$$2\left(\frac{-1\pm\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(2\mp\sqrt{3}\right)^2=9\mp5\sqrt{3}$$

所以$d_1=\sqrt{9+5\sqrt{3}}$为最长距离；$d_2=\sqrt{9-5\sqrt{3}}$为最短距离。

10. 设x轴正向到方向l的转角为φ，求函数$f(x,y)=x^2-xy+y^2$在点$(1,1)$沿方向l的方向导数，并分别确定转角φ，使这导数有(1)最大值；(2)最小值；(3)等于0。

解：$\dfrac{\partial f}{\partial l}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\cos\varphi+\dfrac{\partial f}{\partial y}\sin\varphi$

$$=(2x-y)\cos\varphi+(-x+2y)\sin\varphi$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(1,1)}=\cos\varphi+\sin\varphi$$

故所求的方向导数为$\cos\varphi+\sin\varphi\ (0\le\varphi\le2\pi)$

$\left(\dfrac{\partial f}{\partial l}\right)_\varphi'=-\sin\varphi+\cos\varphi$，令$\left(\dfrac{\partial f}{\partial l}\right)_\varphi'=0$，得驻点$\varphi=\dfrac{\pi}{4}$，$\dfrac{5\pi}{4}$

因为$\left.\left(\dfrac{\partial f}{\partial l}\right)''\right|_{\varphi=\frac{\pi}{4}}=(-\cos\varphi-\sin\varphi)\big|_{\varphi=\frac{\pi}{4}}<0$，所以$\varphi=\dfrac{\pi}{4}$为极大值点。

因为$\left(\frac{\partial f}{\partial l}\right)''\Big|_{\varphi=\frac{5\pi}{4}}=\left(-\cos\varphi-\sin\varphi\right)\Big|_{\varphi=\frac{5\pi}{4}}>0$，所以$\varphi=\frac{5\pi}{4}$为极小值点。

比较$\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{(1,1)}=\cos\varphi+\sin\varphi$在$\varphi=0$、$\frac{\pi}{4}$、$\frac{5\pi}{4}$、$2\pi$的值1，$\sqrt{2}$，$-\sqrt{2}$，1。

知：当$\varphi=\frac{\pi}{4}$时，$\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{(1,1)}$有最大值，当$\varphi=\frac{5\pi}{4}$时，$\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{(1,1)}$有最小值。

令$\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{(1,1)}=\cos\varphi+\sin\varphi=0$，设$\varphi=\frac{3\pi}{4}$或$\varphi=\frac{7\pi}{4}$

故当$\varphi=\frac{3\pi}{4}$或$\varphi=\frac{7\pi}{4}$时，$\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{(1,1)}=0$。

注：若只需求方向导的最大值及其转角φ，则可用梯度来求，$\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{(1,1)}$取得最大值的方向为$\overrightarrow{grad f(x,y)}=\left\{\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\right\}=\{2x-y,-x+2y\}$在$(1,1)$点处的方向$\overrightarrow{grad f(1,1)}=\{1,1\}$，由$\cos\varphi=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$\sin\varphi=\frac{1}{r2}$得$\varphi=\frac{\pi}{4}$，$\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{(1,1)}$的最大值$\left|\overrightarrow{grad f(1,1)}\right|=\sqrt{2}$。